

רגרסיה, אימות תיקון והחלטת שחרור

פרק Regression Testing A — לעומת Confirmation Testing

• **Confirmation Testing | בדיקות אימות תיקון:** בדיקה ממוקדת שבדקת האם באג שתוקן אכן לא מופיע עוד. הבודק מריץ שוב את המקרה שבאופן ידוע כשל בעבר כדי לוודא שהתיקון הצליח [L546-L550†11]. רמת K:3 (הבנה וישום בהקשר) – השאלה עשויה לבקש לתאר מתי ואיך לעשות בדיקת אימות. *זווית מבחן:* למשל מתווה מצב שבו באג תוקן ושואלים "איזה סוג בדיקה יש להריץ כדי לוודא התיקון?" *טעות נפוצה:* לבלבל בדיקות אימות עם רגרסיה, כלומר להניח שאם תיקנו באג אין צורך לבדוק סביבתו (הדבר מוביל להתעלמות מפגמים סמויים).

• **Regression Testing | בדיקות רגרסיה:** בדיקה רחבה שבדקת שלא נשבר כל פונקציונליות קיימת לאחר שינוי בקוד. מריצים מחדש מבחנים שכבר עברו בעבר כדי לוודא שהתוכנה עדיין עובדת כמצופה [L556-L560†11]. רמת K: K2-K3 (ידע וניתוח) – במבחן ייתכן שיתבקשו לסווג מתי משתמשים בבדיקת רגרסיה רחבה או חלקית. *זווית מבחן:* לדוגמה תרחיש של תיקון באג ושאלת "מה הבודק צריך לוודא מעבר לאימות הבאג המקורי?" *טעות נפוצה:* להסתפק באימות תיקון הבאג בלבד, ולדלג על בדיקה משנית ברכיבים מקושרים (שמצדיקה רגרסיה מלאה יותר).

פרק B — ניתוח השפעה (Impact Analysis)

• **Impact Analysis | ניתוח השפעה:** תהליך מסודר שמזהה אילו חלקים במערכת מושפעים משינוי שקוד התקבל. מטרת הניתוח היא להבין מה הסיכון ומה צריך לבדוק – כלומר, איזה קוד, זרימות או טבלאות נתונים עלולים להיזק ולבחון תרחישים מתאימים. רישום העקיבות (traceability) משמש כתשתית למעקב: מטריצת עקיבות מקשרת דרישות ומבחנים כך שאם דרישה משתנה נדע אילו מבחנים יש לעדכן [L408-L416†19]. רמת K: K4 (ניתוח וסינתזה) – יכול לצאת תרחיש עם שינוי מוגדר ולבקש למפות את בדיקות הרגרסיה הנדרשות. *זווית מבחן:* לדוגמה, ניתוח מקרי בוחן אחרי שינוי בהתנהגות של פונקציית ניהול משתמשים. *טעות נפוצה:* להתמקד רק בקוד ששונה ישירות ולהתעלם מתלוות נוספות; לא להשתמש במטריצות עקיבות להשוואת דרישות לבדיקות [L408-L416†19]. בפועל שינוי קטן יכול לגרום ל"שרשרת השפעה": לדוגמה הוספת שדה חדש בפרופיל משתמש עלולה לשבור גם את ממשק המשתמש, מטמון צד הלקוח ושכבת ה-API [L19†L454-L462]. ולכן נדרשת בדיקה כוללת סביב השינוי. [L296-L304†13]

פרק C — קביעת היקף הבדיקה

• **Full Regression Testing | בדיקת רגרסיה מלאה:** ריצה של כל מקרים קיימים בערכת הבדיקות ללא קשר לשינוי שבוצע. זה נותן אמון מוחלט בתפקוד המלא של המערכת, אך יקר בזמן ובמשאבים [L114-L123†53]. רמת K: K3 – נדרש להעריך מתי יש להריץ רגרסיה מלאה (למשל לפני שחרור גדול) ומתי לא. *זווית מבחן:* שאלת מבחן עשויה לבדוק הבנה של trade-off בין כיסוי מלא לזמן ריצה. *טעות נפוצה:* לחשוב שרגרסיה מלאה תחליף ניתוח היקף רלוונטי; או לדחות ריצה מלאה כשאכן היא נדרשת (למשל לפני שחרור); ולהיעדר תיעוד של אילו חלקים נמנעו מבדיקה.

• **Targeted (Selective) Regression Testing | בדיקת רגרסיה ממוקדת:** ריצה של מקרים הנוגעים ספציפית לחלקי הקוד או הפונקציונליות שעברו שינוי. כלומר בוחרים רק את המבחנים שהסיכוי שהם יישרבו גבוה, במקום להריץ הכל [L127-L134†53]. רמת K: K3 – השאלה תבדוק בחירת מקרים נאותים בהתבסס על ניתוח השפעה. *זווית מבחן:* למשל נקבל רשימת תיקונים ולשאלה "איזו בדיקה רגרסיה מתאים לבצע?" צריך לבחור subset. *טעות נפוצה:* להחסיר מבחנים על סמך השערה בלבד, בלי ניתוח מבוסס-סיכון; או השמטת בדיקה קריטית בגלל פספוס ההקשר.

• **Risk-Based Regression Testing | בדיקת רגרסיה מבוססת סיכון:** אסטרטגיה שמעדיפה להוציא לפועל מבחנים לפי ניתוח סיכונים – בודקת בעיקר פונקציונליות עם סיכון גבוה או השפעה רבה על העסק [L248†46]. [L250]. במקום לבדוק הכל, מתמקדים באזורים שהוגדרו כקריטיים או בעלי היסטוריית באגים גבוהה [L248†46]. רמת K: K4 – חיבור של ניתוח סיכונים עם תוכנית בדיקות. *זווית מבחן:* לדוגמה תרחיש של פרויקט עם זמן

מוגבל ושאלת "כיצד תעדיף בדיקות רגרסיה?" *טעות נפוצה*: לטעות ולפרש "מבוסס סיכון" כבדיקת פחות מבחנים אקראית במקום מסודר; או להפוך את זה ל"בדיקות חלקיות" ללא נימוק סיכוי.

- **Smoke Testing | בדיקת עשן**: בדיקה ראשונית ומהירה על כל הפונקציונליות המרכזית של הבילד כדי לוודא שהבילד יציב מספיק לבדיקות מעמיקות יותר. הבודק מתמקד בנתיבי-על קריטיים ופעולות מקצה לקצה בסיסיות **[L74-L80†26] [24†L75-L83]**. רמת K: K2 – מונחים והבחנה. *זווית מבחן*: ייתכן מצב שבו חדשילד שמקורו בעדכוני מערכת, ושאלת "מה נבדוק בסמוך טסט?" *טעות נפוצה*: להתבלבל עם בדיקת שפיות או לחשוב שמדובר בבדיקה מקיפה; ולרוץ מבחנים רבים מיד במקום לכוון למוקד.
- **Sanity Testing | בדיקת שפיות**: בדיקה צרה אחרי שינויים קטנים או תיקוני באגים, לוודא שהאזור שסומן כמתוקן פועל כמצופה. מתבצעת לאחר שבדיקת העשן הראתה יציבות הבילד, וממוקדת בתפקוד ההגיוני של השינויים בלי לרוץ על כל האפליקציה **[L78-L80†26] [24†L75-L83]**. רמת K: K2 – הבנה של ההבדלים עם סמוך. *זווית מבחן*: ייתכן תרחיש שבו שונה חלק קטן במודול, ושואלים "איזה סוג בדיקה תבצע ולמה?" *טעות נפוצה*: לחשוב שזהו לשם לבדיקה רחבה או שמדובר באוטומציה ספונטנית; או להפעיל את כל הרגרסיה במקום רק את ההגיוני לשינויים.

בכל סוגי הבדיקות מעל, יש לתעד במפורש מה מקיף ההיקף ומה נשמט (למשל "לא נבדוק את מודולי X ו-Y בפרויקט זה"), כדי שאם יתגלו פגמים באזורים אלו ידוע שהם לא נכבדו בבדיקה **[L67-L71†52] [55†L93-L100]**.

פרק D – תחזוקת חבילת הרגרסיה

- **Regression Test Suite Maintenance | תחזוקת חבילת הרגרסיה**: ניהול רציף של חבילת המבחנים כך שתישאר רלוונטית ואמינה לאורך הזמן. יש לכלול בחבילה מבחנים חדשים על כל פיצ'ר או תיקון בדור האחרון **[L95-L104†39]**, ולעדכן מבחנים קיימים לפי דרישות חדשות. במקביל, להסיר מן החבילה מבחנים למודולים כבר לא קיימים (או שאינם בשימוש) **[L100-L104†39]**. רמת K: K4 – ניהול מקצועי של מאגר מבחנים. *זווית מבחן*: למשל יהיו מבחנים ישנים שאינם רלוונטיים לשחרור הנוכחי ושאלה תבקש לזהות אילו להסיר ואילו להוסיף. *טעות נפוצה*: לשמור במקרה רגרסיה מבחנים מיושנים או כפולים, מה שמכביד תחזוקה; או להוסיף מבחנים בלתי מבוקרים בלי תמיכה באוטומציה בעתיד.
- **Manual vs Automated Candidates | בדיקות רגרסיה ידניות מול מועמדות לאוטומציה**: מבחני רגרסיה שביצועם ידני מתבצע מחדש בכל ריצה על-ידי אנושי. עם זאת, יש לזהות אילו מבחני רגרסיה כדאי להפוך לאוטומטיים: אלה של פונקציונליות יציבה, ססטמטית וחוזרת (מבחנים עם שלבים מוגדרים היטב, פלט דטרמיניסטי ושינויים נדירים) **[L192-L200†41]**. רמת K: K3 – בחינה של שיקול מתי לאוטומציה. *זווית מבחן*: לדוגמה, ניתן לתת רשימת תרחישים ולבקש לבחון אילו מתאימים לאוטומציה (למשל מבחני 'סמוך' רציפים באינטגרציה) ואילו להשאיר ידניים. *טעות נפוצה*: לנסות לאוטומציה מבחנים דינמיים ושינוי במהירות (ללא תועלת) **[L192†41-L200]**; או להפך, להתעלם מפוטנציאל האוטומציה ולהמשיך להריץ ידנית מבחנים שחוזרים כל ריצה. מטבע הדברים, בדיקות רגרסיה ידניות יישארו חשובות לבדיקת Sanity ו-Discovery באזורים בתנודתיות גבוהה **[L174-L183†41]**.

פרק E – החלטת שחרור (Release Decision)

- **Release Decision | החלטת שחרור (Go/No-Go)**: הסיכום שמחליט האם לשחרר את הגרסה או לא. החלטה זו מבוססת על ראיות: אילו מבחנים רוצו ומה תוצאתם, אילו באגים נמצאו ועודכנו ולא נסגרו, ומה הסיכון שנותר (Residual Risk) בצורה שהמנהלים יכולים לפעול לפיה **[L93-L100†55]**. יש לוודא שקריטריוני יציאה (Exit Criteria) (למשל "אין באגים קריטיים פתוחים"), ואם חלק מהקריטריונים לא מולאו יש לנמק זאת. דוח הסיכום של הבדיקות (Test Summary Report) מוביל עם המלצת Go/No-Go ומציין במפורש מה הושלם ומה נותר פתוח **[L93-L100†55] [55†L158-L160]**. רמת K: K4 – החלטה מקצועית מורכבת. *זווית מבחן*: למשל השאלה יכולה להציג סטטוס בדיקות סוף ספרינט (כיסוי בדיקות, פגמים פתוחים ברמות חומרה שונות, סטטוס קריטריונים) ולבקש להמליץ על שחרור או אי-שחרור. *טעות נפוצה*: להכין דוח שמתמקד באחוזי מעבר במקום להדגיש את המלצת ה-Go/No-Go **[55†L93-L100]**; או להמליץ על שחרור מבלי לדווח על סיכונים פתוחים משמעותיים.
- **Test Summary Report | דוח סיכום בדיקות**: מסמך המסכם את הריצות, התוצאות והסיכונים לצורך קבלת ההחלטה. זה אינו רק "לוג" של מספרים, אלא מסמך החלטה: עליו להוביל בתמצית ובהירות להמלצת Go/No-Go

[L93-L100+55]. כבר בפסקת הפתיחה יש לספק את ההמלצה הברורה, ולאחר מכן לגבותה בנתונים (כיסוי, כמות פגמים חדשים/נסגרו, איכות השחרור). רמת K: K3-K4 – כתיבה מקצועית. *זווית מבחן*: "יתכן מצטט דוגמאות למשפטים מתוך דוחות סיכום וכיצד להציג סיכון. *טעות נפוצה*: לכלול רק נתונים טכניים בלי הסקת מסקנות, או לדחות את ההמלצה לסוף הדוח, מה שמבלבל את מקבלי ההחלטות.

פרק F – אחרי השחרור

• **Post-Release Activities | פעילויות לאחר השחרור**: כולל מושגים של **Rollback (השבתת גרסה)** ו**Feature Flags (דגלונים תכונה)**, וכן ניטור (Monitoring) בזמן אמת. בכל רמת מושג, rollback פירושו להחזיר במהירות למצב קודם של המערכת אם השינויים גורמים תקלה קריטית; ניתן להשיג זאת גם באמצעות **דגל תכונה** שמאפשר כיבוי מיידי של קוד חדש בלי צורך בפריסת חזרה [L199-L204+57]. בנוסף, מוסיפים ניטור לאחר השחרור על מנת לזהות בעיות שטרם נחשפו בבדיקה – למשל התראות בזמן אמת על פגמים בתשתית או במדדים עסקיים. רמת K: K3-K4 – הבנת תהליכים מתמשכים. *זווית מבחן*: ניתן לבחון מצבים עם תקלה בפרודקשן ולבקש לפרט אסטרטגיות תגובה (למשל שימוש ב-feature flag או rollback). *טעות נפוצה*: להניח שאם הבדיקות תוקנו, אין צורך בכלי ניטור אחרי שחרור; או להתעלם מהיתרונות של דגלי תכונה ותכנון rollback מראש [L199+57-L204].

טעויות נפוצות בשטח

- **"להריץ הכול" ללא תעדוף**: לסמוך על הרצת כל המבחנים במקום לנתח סיכונים והיקף רלוונטי. כך מבזבזים זמן ומחמיצים פגמים שלא זוהו במבחנים הרלוונטיים.
- **בחירת בדיקה לא מתאימה**: למשל להריץ רק בדיקת אימות תיקון בלי גרסיה סביב התיקון, או להפך – להכריז על גרסיה מלאה כאשר מספיק היה targeted. לפעמים מודדים "כיסוי קוד" גבוה אך מפספסים את העיקר (Fallacy של absence-of-errors).
- **בלבול בין מונחים**: במיוחד בין confirmation/retest vs regression, או בין smoke vs sanity. למשל לחשוב ש-"בדיקת שפיות" (Sanity) היא בדיקה רחבה כמו smoke, או שפשוט לסגור באג בלי לוודא שהכל בסביבה מעבוד על תקן.
- **לא לתעד מה לא נבדק**: קבלת החלטת היקף לא מקובעת במפורש מאפשרת הסחות דעת ("חשבתי שהצד Y נבדק..."). אי-התייחסות לגבולות הסקופ מובילה להפתעות.
- **דוח סיכום לא ברור**: מתמקד באחוזי מעבר במקום בליד עם החלטת Go/No-Go ומשאיר את בעלי העניין מתוסכלים מבלי לראות את הסיכון שנותר. לדוגמה, התעלמות מפגמים פתוחים קריטיים כשמדווחים רק על כמות הפגמים.
- **עדכון בלתי מספק של חבילת הגרסיה**: חוסר הוספה של מקרים עבור תכונה חדשה, או השארת מבחנים על רכיבים שנעלמו ("גרסיה רקובה"). מדד לזה: מבחנים פגומים או רבים מדי שאינם ברלוונטיות.
- **שלילת בניית אוטומציה**: השארת מבחני גרסיה חוזרים ידניים כשהם ברורים, יציבים ומבוצעים תדיר. הבסיס: להשקיע אוטומציה בבדיקות שחוזרות ברגולרי כדי לתת לחופר זמן ללמידה וחקירה.

מבני תרגיל (תרחישי שיקול דעת)

1. **תקציר שינוי + מלאי בדיקות + אילוץ זמן**: למשל: "פותח פונקציונליות חדשה בכתיבה למסד הנתונים, יש בידנו 30 מקרים בגרסיה (כולל 10 אוטומטיים), וזמנם המקסימלי לריצה הוא 4 שעות. מה ההיקף שתתרוץ ומה לא, ומדוע?" יש לסמן איזה סיווג (full/targeted/risk-based) מתאים ומה משמעויות ההחלטה.
2. **Bug fix בסוף ספרינט**: "תיקנו באג קריטי בלוגין, ועדכנו 5 מקרים ידניים רלוונטיים. המערכת מוצאת עכשיו באגים פתוחים חדשים (Severity: מחושב). נתוני כיסוי וסטטוס בסיום הבדיקות בתמונה. האם תמליץ על שחרור או דחייה? נמק.", התרגיל דורש לשקול ראיות (מה רץ ומה נותר פתוח) ולהמליץ Go/No-Go.
3. **הוספת תכונה סיכון גבוה**: "מודול התשלומים שונה; נדרשים משאבים מוגבלים. יש מרחב להפעיל מטריצת איפוס ו-API שמתקשרים לשכבת התשלום. אילו מבחני גרסיה תבחר לרוץ (Full/Smoke/Sanity)? אילו אזורי משאבים ללא כיסוי, ומה משמעותם הסיכונים?"

4. **סוף ספרינט עם מדדים:** "לקראת השחרור תועדו: 80% כיסוי בדיקות בבדיקת יחידות, 70% בבדיקות אינטגרציה; נמצאו 3 באגים קריטיים ו-5 בינוניים, 2 קריטיים נסגרו. ניסיון ארוך בחברי הצוות. על סמך הנתונים - האם תמליץ לשחרר? נמק ניהול סיכונים."
5. **Build לאחר Merge:** "הבניית עץ הקוד (build) נכשל רק בחלק הבדיקות האוטומטיות של Smoke tests. יש 30 דקה עד המצגת עם ה-PO. איך תבצע תחקור קודם שחרור?" כאן התרגיל דורש סדר פעולות מידיות (לדוגמה בדיקת לוגים, אימות בשיטות ימין/שגוי) כדי לייצר החלטת Go/No-Go במהירות.

סגנון שאלות למבחנים

- שאלה על הבחנה בין סוגי בדיקות:** לדוגמה, מציגים תרחיש שינוי (תיקון באג או הוספת תכונה) ושואלים "איזו מבין הפעולות הבאות מתארת נכון בדיקת רגרסיה (או בדיקת אימות תיקון)?" כאשר התשובות האפשריות מבלבלות בין מושגים (למשל "הרצת כל המבחנים" מול "הרצת רק המקרה המתוקן").
- סיווג רשימת פעילויות:** נותנים תיאור של פעילויות כמו "זיהוי דרישות שהשתנו", "הרצת מבחני smoke", "עדכון מטריצת עקיבות", "קביעת העדיפות לפגמים", ושואלים למיין אותן לשלבי "ניתוח השפעה / תכנון / ביצוע" בתהליך הבדיקה.
- זיהוי סוגי בדיקות:** מציגים מצבים קצרים (למשל "בוצע שינוי קטנטן בקוד הפונקציונליות X") ושואלים האם הפתרון הוא Sanity, Smoke או Regression ולמה, או להפך - מה ההגדרה הנכונה של כל אחד (דילוג על המונחים שהן תולדותיו).
- הערכות סיכונים והחלטה:** ניתן תרחיש עם מספר באגים פתוחים ברמות חומרה שונות ואתרי אירוע (פיתוח מול פרודקשן), ושואלים לבחור מה תהיה ההמלצה (Go/No-Go) ומדוע, עם הסבר על ניהול סיכונים משמעותיים. במלכודת יכולים לתת היפוך של חומרה מול עדיפות שגוי.
- תחקור build נכשל:** מציגים תוצאות ריצה של suite (למשל **Fail/Pass** ב-Sanity או ב-Smoke), ושואלים מה הצעד הבא: לדוגמה, האם מדובר בבעיה בסביבת הבדיקה או בתקלה בתוכנה, ואיזה כלי/שיטה ישתמש הבודק לאבחון (לדוגמה בדיקת לוגים או רענון build) - עם תשובות מסיחות כמו "לדווח מייד למנהל" או "להריץ פעם נוספת אוטומציה".

הקשר ישראלי

בישראל נהוגים ביטויים מעורבים בעברית ואנגלית. למשל, החלטות השחרור נקראות לעיתים **ישיבת Go/No-Go** או פשוט **שחרור** [L67-L71+52]. במבחני קבלה בארץ שואלים לעיתים: "איך תחליט אם לשחרר גרסה חדשה?" או "מה זה ציון exit criteria?", והם מצפים לציון של קריטריונים חיצוניים (למשל "אין באגים קריטיים פתוחים" או "כיסוי דרישות מקובל"). כמו כן, בהרבה קורסי QA מקומיים מדגישים את היכרות עם **תעודף מבוסס סיכונים** וכיצד "לתרום להחלטות שחרור go/no-go" [L67-L71+52]. ראוי להשתמש במינוחים בשפה המקובלת, כמו "בדיקות רגרסיה" ולא "retesting" נטו, וכן לדבר על "סיכון שיויר"/"exit criteria" במונחי פרודקשן ישראלי (מצוינים כ-"מדד גבול לחומרה").

מקורות ולברור רשיונות

שם המקור (URL)	מו"ל	שנה	רישיון (לשון מדויקת)
Software Testing Genius – "Difference between Change Related..." [11†]	Software Testing Genius	2024	Copyright © 2008–2026 Software Testing Genius [L13-L16†60]
IBM Think – "What is Regression Testing?" [53†]	IBM	2026	(לא נמצא באופן מפורש; תוכן IBM שייך בלעדית ל-IBM)
Tricentis – "Change impact assessment..." [13†] [19†]	Tricentis	2026	Copyright ©2026 Tricentis. All Rights Reserved [61†L1-L4]

שם המקור (URL)	מו"ל	שנה	רישיון (לשון מדויקת)
PractiTest – “Smoke vs Sanity Testing...” [24†]	.PractiTest Inc	2025	(לא מצאתי רישיון באתר; תוכן מיזם פרטי)
QA Experts (QAExperts.co.il) – “בדיקות עשן, שפיות...” [26†]	QA Experts	2023	© 2023-2016 כל הזכויות שמורות ל-QA Experts [42†L1-L4]
Ministry of Testing Forum [39†]	Ministry of .Testing Ltd	2018	© 2026-2010 Ministry of Testing Ltd. All rights reserved [43†L1-L2]
Virtuoso QA (SpotQA) – “Automated Regression Testing...” [41†]	SpotQA (Virtuoso QA)	2026	© 2026 SpotQA, Creators of Virtuoso QA [44†L83-L87]
Katalon.com – “Risk-Based Approach for Regression...” [46†]	.Katalon, Inc	2026	© 2026 Katalon Inc. All rights reserved [L1-L4†66]
Elevify – “קורס בדיקות תוכנה ידניות” [52†]	Elevify	2024	(לא מצוי; אתר מסחרי) (Unclear)
ForaSoft – “How to Write an Effective Test Summary Report” [55†]	Fora Soft	2026	© 2026-2005 Fora Soft [L19-L22†71]

בדיקת שלמות נושאים: עבור כל אחד מפרקים A-F סקרנו את כל השדות הנדרשים (שם מושג, הגדרה, K-level, זווית מבחן, טעות נפוצה). הושגו תוצרים רוחביים של טעויות נפוצות ו-תרגילים רלוונטיים. כלל המונחים הוזכרו הן באנגלית והן בעברית. הטקסט כולו ערוך במילים שלנו בהתאם לכללי LICENCE.